Proibidão de Grafos: Resolução da Lista de Exercícios de Algoritmos e Teoria dos Grafos

Turma 2026/1

Contribuidores: Vinícius Gregorio

Conteúdo

1 Fundamentos **2**

2 Representação Computacional **7**

3 Subgrafos **8**

1 Fundamentos

1. * Exiba a fronteira do conjunto $\{d_0, d_1, d_3\}$ no grafo da direita do Exercício 8.

Resolução:
A fronteira do conjunto $X = \{d_0, d_1, d_3\}$ é dada por:

$$\partial(X) = \{c_1, c_2, c_4, c_5, d_2\}$$

Justificativa: Por definição, a fronteira de um conjunto consiste nos vértices adjacentes aos elementos de X que não pertencem ao próprio X.

2. * Quantas arestas tem um grafo completo de n vértices? Justifique sua resposta.

Resolução:
Por definição, um grafo completo é aquele em que cada vértice é vizinho de todos os outros, o equivalente a dizer que existe uma aresta entre cada par de vértices distintos. Pensei em duas maneiras distintas de resolver essa questão:

i) Por combinatória:
Como existe exatamente uma aresta para toda dupla de vértices, a quantidade total de arestas é igual ao número de subconjuntos de tamanho 2 que podemos formar a partir do conjunto de n vértices:

$$|E(G)| = \left|\binom{V(G)}{2}\right| = \binom{|V(G)|}{2} = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

ii) Por matriz de adjacência:
Usando a representação por matriz de adjacência M de dimensão $n \times n$ para um grafo completo, todos os valores fora da diagonal principal devem ser iguais a 1, e os elementos da diagonal principal iguais a 0 (já que não há laços).

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

Pelo Teorema 3, sabemos que a soma dos graus de todos os vértices de um grafo é o dobro do número de arestas:

$$\sum_{v \in V(G)} \delta_G(v) = 2|E(G)|$$

A soma dos graus corresponde à soma de todos os elementos da matriz de adjacência. Como a matriz possui $n \times n = n^2$ elementos no total e n zeros na diagonal principal, a soma de todos os elementos é $n^2 - n$. Logo:

$$2|E(G)| = n^2 - n \implies |E(G)| = \frac{n^2 - n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

3. * Se um vértice tem k vizinhos em G, quantos vizinhos ele tem em $\overline{G'}$? Justifique sua resposta.

Resolução:
Por definição, o complemento de um grafo G é o grafo $\overline{G}$ tal que $V(\overline{G}) = V(G)$ e $E(\overline{G}) = \binom{V(G)}{2} - E(G)$.

Ou seja, para um vértice $v \in V(G)$ com k vizinhos em G, existem $|V(G)|-1$ outros vértices possíveis com os quais v pode se conectar (pois excluímos o próprio v, já que não há laços). Desses possíveis vizinhos, v já é adjacente a k vértices. Portanto, os vértices não adjacentes a v em G somam $|V(G)| - 1 - k$.

No grafo complemento $\overline{G}$, as adjacências se invertem: os vértices que não eram adjacentes passam a ser, e os k que eram deixam de ser. Logo, o grau do vértice v em $\overline{G}$ será:

$$\delta_{\overline{G}}(v) = |V(G)| - 1 - k$$

Essa é a quantidade de vizinhos de v no grafo $\overline{G}$.

4. * Quantos grafos diferentes existem com o conjunto de vértices $\{1, ..., n\}$? Justifique.

Resolução:

i) Por combinatória: fixando o conjunto dos vértices como $\{1, \ldots, n\}$, o que vai diferenciar um grafo do outro é o conjunto de arestas. Ou seja, queremos saber quantos subconjuntos de arestas são possíveis. O grafo completo de n vértices possui $\binom{n}{2}$ arestas. Portanto:

$$|2^{E(G)}| = \left|2^{\binom{V(G)}{2}}\right| = 2^{\binom{n}{2}} = 2^{\left[\frac{n(n-1)}{2}\right]}$$

ii) Por matriz de adjacência: Na representação por matriz de adjacência $n \times n$, temos que a diagonal principal é 0 (não tem laços) e a matriz é simétrica (o grafo não é direcional). Portanto temos $\frac{n \times n - n}{2}$ quadradinhos para preencher com 0 ou 1. Pelo princípio multiplicativo, temos $2^{\left[\frac{n(n-1)}{2}\right]}$ possibilidades.

5. # Seja G um grafo. Dados $X \subseteq V(G)$ e $n \in \mathbb{N}$ vamos definir $\Gamma_G^n(X)$ como segue.

$$\Gamma_G^n(X) := \begin{cases} X, & \text{se } n = 0. \\ \Gamma_G(\Gamma_G^{n-1}(X)), & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

(a) Exiba os conjuntos $\Gamma_G^n(\{a_0, b_2\})$ para $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ onde G é o grafo da esquerda no Exercício 8.

(b) É verdade que para qualquer grafo G e qualquer conjunto X de seus vértices, existe um valor de $n \in \mathbb{N}$ tal que $\Gamma_G^n(X) = V(G)$? Justifique.

(c) É verdade que para qualquer grafo G e qualquer conjunto X de seus vértices, existe um valor de $n \in \mathbb{N}$ tal que $\Gamma_G^n(X) = \Gamma_G^{n+1}(X)$? Justifique.

6. * Seja $\mathcal{F} = \{A_1, ..., A_n\}$ uma família de subconjuntos de um conjunto A. O grafo de interseção de $\mathcal{F}$ é o grafo $\mathcal{I}_\mathcal{F}$ dado por

$V(\mathcal{I}_\mathcal{F}) := \mathcal{F}$,

$E(\mathcal{I}_\mathcal{F}) := \{\{A_i, A_j\} | A_i \cap A_j \neq \emptyset\}$.

(a) Seja G o grafo interseção de $\binom{\{1,...,5\}}{2}$. Desenhe G.

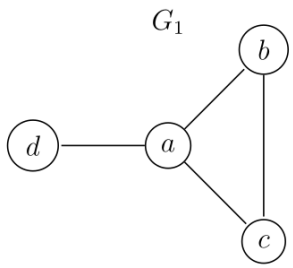
(b) Desenhe $\overline{G}$

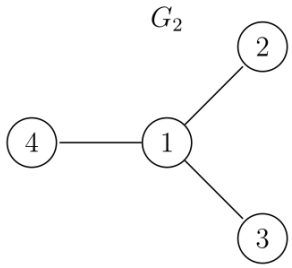
(c) Verifique que $\overline{G}$ (isomorfo a)o Grafo de Petersen.

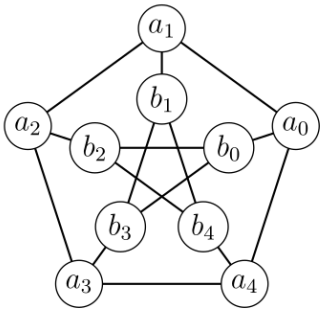
7. * Um grafo G é um grafo de intervalo se é o grafo de interseção de um conjunto de intervalos fechados de $\mathbb{R}$.

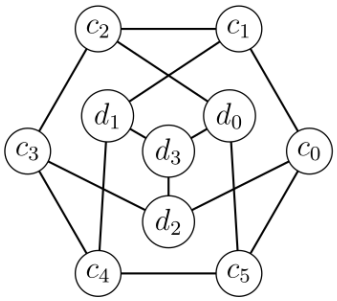
(a) Os grafos G_1 e G_2 abaixo são grafos de intervalo? Justifique.

(b) Dê um exemplo de um grafo que não é grafo de intervalo e prove que seu exemplo está correto.









8. * Prove que os grafos abaixo são isomorfos.

9. * Um grafo é auto-complementar se é isomorfo ao seu complemento.

(a) Dê um exemplo de um grafo auto-complementar não trivial.

(b) Prove se G é auto-complementar, então $|V(G)|$ ou $|V(G)| - 1$ é múltiplo de 4.

10. *

(a) Se G é um grafo de 14 vértices e 25 arestas cujos vértices tem graus 3 ou 5, quantos vértices tem grau 3 e quantos tem grau 5?

(b) Generalize o raciocínio para um grafo de n vértices e m arestas cujos vértices tem graus d_1 ou d_2.

11. * Prove que se G é um grafo satisfazendo $\delta(G) > 0$, $|E(G)| < |V(G)|$, então G tem (pelo menos) dois vértices de grau 1.

12. * Para todo $n \geq 0$ o n-cubo é o grafo definido segue. O 0-cubo é o grafo trivial. Para cada $n > 0$ o n-cubo é o grafo obtido colocando-se lado a lado duas cópias do $(n-1)$-cubo e ligando cada vértice de uma das cópias ao seu correspondente na outra cópia.

(a) Desenhe um n-cubo para $n \in \{1, 2, 3, 4\}$

(b) Quantos vértices tem um n-cubo? Justifique.

(c) Quantas arestas tem um n-cubo? Justifique.

2 Representação Computacional

13. * Descreva como computar eficientemente o grafo transposto de um grafo direcionado G, quando G é representado

(a) por listas de adjacência, ou

(b) pela matriz de adjacência.

Expresse a eficiência de ambas as soluções em termos assintóticos em função do tamanho do grafo G.

14. # Considere a idéia de evitar o desperdício de espaço na representação da matriz de adjacência de um grafo G com $V(G) = \{1, ..., n\}$ usando um vetor m contendo somente os elementos acima da diagonal principal de M_G, de tal maneira que

$$M_G[u, v] = \begin{cases} m[f(u, v)], & \text{se } u < v, \\ 0, & \text{se } u = v, \\ m[f(v, u)], & \text{se } u > v, \end{cases}$$

onde $f : \{(u, v) \in V(G) \times V(G) | u < v\} \to \{0, ..., N(n) - 1\}$ é a função que faz a correspondência entre os elementos de M_G em m, e $N(n)$ é o tamanho do vetor m.

(a) Dê uma expressão para $N(n)$.

(b) Dê uma expressão para $f(u, v)$.

(c) Dê uma expressão para $f^{-1}(k)$: $0 \leq k < N(n)$.

(d) Escreva a função `unsigned int vizinho (unsigned int *m, unsigned int u, unsigned int v);` que devolve o valor de $M_G[u, v]$, onde M_G é representado pelo vetor m tal como descrito acima.

15. * Suponha que a representação de um número inteiro consome i bytes e a representação de um apontador consome a bytes e considere o problema de representar um grafo ponderado de n vértices e m arestas nesta linguagem.

(a) Expresse o total de memória consumido na representação do grafo em função de i, a, n e m ao usar:

  i. matriz de adjacência

  ii. listas de adjacência

(b) Indique como decidir, em função de i, a, n e m, qual das duas representações ocupa menos memória.

3 Subgrafos

16. * Dê um exemplo de um grafo G com subgrafos H_1, H_2 e H_3 tais que

(a) o grafo H_1 é um subgrafo induzido por vértices;

(b) o grafo H_2 é um subgrafo induzido por arestas mas não é um subgrafo induzido por vértices;

(c) o grafo H_3 não é um subgrafo induzido por arestas nem por vértices.

17. Seja G um grafo e seja X um conjunto de vértices de G. É verdade que todo subgrafo de G induzido por vértices pode ser obtido a partir de G pela remoção de um conjunto de vértices?

18. * Seja G um grafo e seja X um conjunto de arestas de G. É verdade que $G - X = G[E(G) - X]$? Justifique.

19. * É verdade que todo subgrafo de G induzido por arestas pode ser obtido a partir de G por uma sequência de remoções de arestas? Seja G um grafo e seja v um vértice de G. Prove que $|E(G-v)| = |E(G)| - \delta_G(v)$.

20. * Seja G um grafo e sejam $A \subseteq E(G)$ e $V = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$. É verdade que $G[A] = G[V]$? Justifique.

21. º Prove que o problema de determinar o tamanho máximo de um conjunto independente de um grafo é um problema NP-Difícil.

22. Prove que o problema Isomorfismo de Subgrafo é NP-Difícil.

23. * Prove que se G é um grafo, então,

(a) Um conjunto X é independente em G se e somente se X é clique em $\overline{G}$

(b) $\alpha(G) = \omega(\overline{G})$

24. * Qual o tamanho da maior clique que pode ter um grafo de n vértices e m arestas?

25. # Considere o seguinte algoritmo guloso para computar um conjunto independente de um grafo G.

```
Independente(G)
I <- vazio
Enquanto V(G) != vazio
    v <- vértice de grau mínimo em G
    acrescente v a I
    remova v e \Gamma_G(v) de G
Devolva I
```

(a) Sejam n e Δ respectivamente, o número de vértices no grafo G e seu grau máximo ao início do algoritmo. Prove que, ao início do laço, sempre é verdade que $n \leq |V(G)| + |I|(\Delta + 1)$.

(b) Conclua daí que $\alpha(G) \geq \frac{|V(G)|}{\Delta(G)+1}$, para todo grafo G.

(c) Conclua também que $\omega(G) \geq \frac{|V(G)|}{|V(G)|-\delta(G)+1}$ para todo grafo G.

26. # Prove que todo grafo com pelo menos 6 vértices tem uma clique ou um conjunto independente com 3 vértices.

27. * Prove que $\omega(G) \leq \chi(G)$ para todo grafo G.

28. * Prove que para todo grafo G, $\omega(G) \leq \Delta(G) + 1$.

29. * Seja H um subgrafo de um grafo G. Decida se as afirmações abaixo são verdadeiras ou não, justificando sua resposta em cada caso.

(a) $\alpha(H) \leq \alpha(G)$?

(b) $\alpha(G) \leq \alpha(H)$?

(c) $\omega(G) \leq \omega(H)$?

(d) $\omega(H) \leq \omega(G)$?

30. * Prove que um grafo G é bipartido se e somente se $E(G) = \partial_G(X)$ para algum $X \subseteq V(G)$ e que, neste caso, $\{X, V(G) - X\}$ é uma bipartição de G.

31. Prove que se X, Y é uma bipartição do grafo G, então G tem no máximo $|X||Y|$ arestas.

32. Prove que um grafo bipartido de n vértices tem no máximo $\lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$ arestas.

33. * Prove que o complemento de um grafo bipartido G é conexo se e somente se G não é (bipartido) completo.

34. * Prove que o n-cubo é bipartido, para todo $n \geq 1$.

35. @ Prove que o problema de Coloração é NP-difícil.

36. @ Prove que o problema de determinar o número cromático de um grafo é NP-Difícil.

37. * Considere o algoritmo abaixo que colore os vértices de um grafo dado G.

```
Colore(G)
C <- vazio
Enquanto existe vértice de G que não pertence a nenhum conjunto em C
    v <- vértice de G que não pertence a nenhum conjunto em C
    Se v não tem vizinho em algum conjunto K em C
        acrescente v ao conjunto K
    Senão
        acrescente o conjunto {v} a C
Devolva C
```

(a) Prove que o algoritmo nem sempre devolve uma coloração mínima do grafo.

(b) Um estudante afirma que se o vértice escolhido no início do laço tiver o maior grau possível, então o algoritmo devolve sempre uma coloração mínima do grafo. Ele está correto? Justifique.

(c) Outro estudante afirma que se o vértice escolhido no início do laço tiver o menor grau possível, então o algoritmo devolve sempre uma coloração mínima do grafo. Ele está correto? Justifique.

38. * Dê um exemplo de um grafo G com subgrafos H_1, H_2 e H_3 tais que

(a) o grafo H_1 é um subgrafo induzido por vértices;

(b) o grafo H_2 é um subgrafo induzido por arestas mas não é um subgrafo induzido por vértices;

(c) o grafo H_3 não é um subgrafo induzido por arestas nem por vértices.

39. Seja G um grafo e seja X um conjunto de vértices de G. É verdade que todo subgrafo de G induzido por vértices pode ser obtido a partir de G pela remoção de um conjunto de vértices?

40. * Seja G um grafo e seja X um conjunto de arestas de G. É verdade que $G - X = G[E(G) - X]$? Justifique.

41. * É verdade que todo subgrafo de G induzido por arestas pode ser obtido a partir de G por uma sequência de remoções de arestas? Seja G um grafo e seja v um vértice de G. Prove que $|E(G-v)| = |E(G)| - \delta_G(v)$.

42. * Seja G um grafo e sejam $A \subseteq E(G)$ e $V = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$. É verdade que $G[A] = G[V]$? Justifique.

43. º Prove que o problema de determinar o tamanho máximo de um conjunto independente de um grafo é um problema NP-Difícil.

44. Prove que o problema Isomorfismo de Subgrafo é NP-Difícil.

45. * Prove que se G é um grafo, então,

(a) Um conjunto X é independente em G se e somente se X é clique em $\overline{G}$

(b) $\alpha(G) = \omega(\overline{G})$

46. * Qual o tamanho da maior clique que pode ter um grafo de n vértices e m arestas?

47. # Considere o seguinte algoritmo guloso para computar um conjunto independente de um grafo G.

```
Independente(G)
I <- vazio
Enquanto V(G) != vazio
    v <- vértice de grau mínimo em G
    acrescente v a I
    remova v e \Gamma_G(v) de G
Devolva I
```

(a) Sejam n e Δ respectivamente, o número de vértices no grafo G e seu grau máximo ao início do algoritmo. Prove que, ao início do laço, sempre é verdade que $n \leq |V(G)| + |I|(\Delta + 1)$.

(b) Conclua daí que $\alpha(G) \geq \frac{|V(G)|}{\Delta(G)+1}$, para todo grafo G.

(c) Conclua também que $\omega(G) \geq \frac{|V(G)|}{|V(G)|-\delta(G)+1}$ para todo grafo G.

48. # Prove que todo grafo com pelo menos 6 vértices tem uma clique ou um conjunto independente com 3 vértices.

49. * Prove que $\omega(G) \leq \chi(G)$ para todo grafo G.

50. * Prove que para todo grafo G, $\omega(G) \leq \Delta(G) + 1$.

51. * Seja H um subgrafo de um grafo G. Decida se as afirmações abaixo são verdadeiras ou não, justificando sua resposta em cada caso.

(a) $\alpha(H) \leq \alpha(G)$?

(b) $\alpha(G) \leq \alpha(H)$?

(c) $\omega(G) \leq \omega(H)$?

(d) $\omega(H) \leq \omega(G)$?

52. * Prove que um grafo G é bipartido se e somente se $E(G) = \partial_G(X)$ para algum $X \subseteq V(G)$ e que, neste caso, $\{X, V(G) - X\}$ é uma bipartição de G.

53. Prove que se X, Y é uma bipartição do grafo G, então G tem no máximo $|X||Y|$ arestas.

54. Prove que um grafo bipartido de n vértices tem no máximo $\lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$ arestas.

55. * Prove que o complemento de um grafo bipartido G é conexo se e somente se G não é (bipartido) completo.

56. * Prove que o n-cubo é bipartido, para todo $n \geq 1$.

57. @ Prove que o problema de Coloração é NP-difícil.

58. @ Prove que o problema de determinar o número cromático de um grafo é NP-Difícil.

59. * Considere o algoritmo abaixo que colore os vértices de um grafo dado G.

```
Colore(G)
C <- vazio
Enquanto existe vértice de G que não pertence a nenhum conjunto em C
    v <- vértice de G que não pertence a nenhum conjunto em C
    Se v não tem vizinho em algum conjunto K em C
        acrescente v ao conjunto K
    Senão
```

```
        acrescente o conjunto {v} a C
Devolva C
```

(a) Prove que o algoritmo nem sempre devolve uma coloração mínima do grafo.

(b) Um estudante afirma que se o vértice escolhido no início do laço tiver o maior grau possível, então o algoritmo devolve sempre uma coloração mínima do grafo. Ele está correto? Justifique.

(c) Outro estudante afirma que se o vértice escolhido no início do laço tiver o menor grau possível, então o algoritmo devolve sempre uma coloração mínima do grafo. Ele está correto? Justifique.